

Unity-MCP define 行列チェックリスト

任意の `FEATURE_*` シンボルを有効化 / 無効化した後に使う。目標: 制約が満たされるときだけ Editor がコンパイルし、MCP アセンブリがロードされること。

Always (Unity-MCP 導入済み)

Check	Expect
<code>com.ivanmurzak.unity.mcp</code> present	Package Manager
<code>UNITY_MCP_READY</code> / <code>UNITY_MCP_DEPS_3</code>	NuGet 復元後に <code>DependencyResolver</code> が設定
<code>jp.kshoji.midi.mcp</code> loaded	<code>midi-features-status</code> → Assemblies

Feature matrix

Define	Runtime asm	MCP asm	Smoke（特記なき限り Edit）
(MCP 以外なし)	—	jp.kshoji.midi.mcp	midi-features-status ; Play: midi-init → midi-devices-list
FEATURE_USE_TIMELINE	jp.kshoji.midi.timeline	jp.kshoji.midi.mcp.timeline	midi-timeline-setup-playback
FEATURE_INPUT_SYSTEM	jp.kshoji.midi.inputsystem	jp.kshoji.midi.mcp.inputsystem	midi-inputsystem-setup-bridge
FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING	jp.kshoji.midi.visualscripting	jp.kshoji.midi.mcp.visualscripting	midi-vs-status
FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO (+ Unity 6000.3+)	jp.kshoji.midi.scriptableaudio	Editor jp.kshoji.midi.mcp.scriptableaudio + Runtime *.scriptableaudio.runtime	Editor: midi-sa-bootstrap-metronome ; Player: midi-sa-validate → (Play) midi-sa-transport
FEATURE_CHUNITY	jp.kshoji.midi.chunity	Editor jp.kshoji.midi.mcp.chunity + Runtime *.chunity.runtime	Editor: midi-chunity-setup-bridge ; Player: midi-chunity-validate-scene
FEATURE_USE_MPTK	jp.kshoji.midi.mptk	Editor jp.kshoji.midi.mcp.mptk + Runtime *.mptk.runtime	Editor: midi-mptk-bootstrap ; Player: send-test-note ; Pro+ MPTK_PRO : effects-configure / voice-lifecycle / chord-progression
FEATURE_MIDI_NETWORK	jp.kshoji.midi.net	Editor jp.kshoji.midi.mcp.network + Runtime *.network.runtime	Editor: midi-net-hub-client-setup ; Player: midi-net-discovery-status / midi-net-rtt
FEATURE_MIRROR（+ MIRROR）	jp.kshoji.midi.net.mirror	(midi-net-bridge-setup 経由のブリッジ)	midi-net-bridge-setup framework=mirror
FEATURE_NETCODE（+ NGO）	jp.kshoji.midi.net.netcode	same	framework=netcode
FEATURE_WSNET2（+ MIDI_HAS_WSNET2）	jp.kshoji.midi.net.wsnet2	same	midi-wsnet2-sync-defines の後 framework=wsnet2

Define OFF

上記各行について: defineを外す → 対応 MCP asm は `midi-features-status` で **not-loaded** であること。コア `jp.kshoji.midi.mcp` は引き続きコンパイルされること。

Core tools（追加 FEATURE なし）

Tool	Mode	Notes
<code>midi2-devices-list</code>	Play	<code>initialize=true</code> のとき <code>InitializeMidi2</code> を呼ぶ（ReadOnly ではない）
<code>midi2-lifecycle</code>	Play	<code>initialize</code> / <code>terminate</code> / <code>status</code>
<code>midi2-send-ump</code> / <code>midi2-send-channel-voice</code> / <code>midi2-send-system</code> / <code>midi2-send-data</code> / <code>midi2-send-flex-data</code> / <code>midi2-send-stream</code>	Play	Structured + raw
<code>midi2-virtual-device</code> / <code>midi2-monitor-read</code>	Play	
<code>midi-send-message</code> / <code>midi-panic</code> / <code>midi-virtual-device-inject</code> / <code>midi-device-info</code>	Play（info も Play）	MIDI 1.0 カバレッジ
<code>ump-sequencer-control</code> / <code>ump-recorder-control</code> / <code>ump-sequence-convert</code>	Mixed	Core UMP Sequence
<code>midi-rtp-session</code> / <code>midi-ble-control</code> / <code>midi-nearby-control</code> / <code>midi2-udp-session</code> / <code>midi-transport-status</code>	Play	Transport
<code>midi-device-selection</code> / <code>midi-latency-calibration</code> / <code>midi-output-routing</code> / <code>midi-clock-*</code> / <code>midi-chord-state</code> / <code>midi-theory-utility</code>	Mixed	Foundation / Gameplay
<code>mpe-zone-status</code>	Edit/Play	<code>SetupMpeZone</code> / <code>setupIfMissing</code> の後 （setup 時は ReadOnly ではない）
<code>midi-ci-discover</code>	Play	IN+OUT が必要; Discovery タイムアウトまで待機

Smoke checklist（Cursor / Editor ホスト）

Step	Expect
<code>midi-features-status</code>	Assemblies に <code>jp.kshoji.midi.mcp</code> （+ <code>jp.kshoji.midi.mcp.runtime</code> ）が含まれる
Play: <code>midi-init</code> → <code>midi-devices-list</code> → <code>midi-send-note</code> → <code>midi-monitor-read</code>	Success chain
Play: <code>midi-send-message messageType=TimingClock</code>	Success
Play: <code>midi-panic</code>	Success
Play: <code>midi2-lifecycle action=initialize</code> → <code>midi2-send-channel-voice messageType=noteon</code>	MIDI2 デバイスがあるとき Success
Edit: <code>ump-sequence-convert</code> （サンプルアセット付き）	Success
Play: <code>midi-transport-status</code>	Success（プラットフォーム注記は可）
FEATURE_MIDI_NETWORK: <code>midi-net-hub-client-setup</code>	Network asm がロード（CS0104 なし）

Player スモーク（Standalone または Android）

ロードされるシーンに `MidiMcpRuntimeBootstrap` を置く（または `UNITY_MCP_HOST` を設定）して **Player** をビルドする。AI クライアントの `mcp.json` は **LAN 上 PC の MCP Server** を指す（デバイス IP ではない）。Android は **INTERNET** 権限と Server URL/port への到達を確認する。

Step	Expect
<code>midi-ping</code>	<code>player=true</code> 、Host 設定後は <code>hostConfigured=true</code> 、 <code>aiToolAttrs>=1</code> ； <code>optionalRuntime</code> に読み込み済み <code>*.runtime</code>
Host 空 + シーンに Bootstrap	Console に Host missing の <code>[Error]</code> / <code>[Warning]</code> ；ping は <code>hostConfigured=false</code> + hint
IL2CPP 後の <code>midi-ping</code> / <code>tools/list</code>	ツールが残る； <code>aiToolAttrs=0</code> なら <code>Mcp/**/Runtime/link.xml</code> （各 <code>jp.kshoji.midi.mcp*.runtime</code> の <code>preserve="all"</code> ）を確認
コア: <code>midi-init</code> → <code>midi-devices-list</code> → <code>midi-send-note</code> → <code>midi-monitor-read</code>	Success（実機 MIDI は環境依存）
未配線	明確な <code>[Error]</code> / <code>EditorWiringRequiredError</code> — 先に Editor で配線（Player で create/assign しない）
任意 <code>FEATURE_USE_MPTK</code>	Editor <code>bootstrap</code> → Player <code>validate-setup</code> → <code>send-test-note</code> → <code>panic</code>
任意 <code>FEATURE_CHUNITY</code>	Editor <code>setup-bridge</code> → Player <code>validate-scene</code> / <code>diagnostics</code>
任意 <code>FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO</code>	Editor <code>midi-sa-bootstrap-*</code> → Player <code>validate</code> → (Play) <code>transport</code>
任意 <code>FEATURE_MIDI_NETWORK</code>	Editor <code>hub-client-setup</code> → Player <code>discovery-status</code> / <code>rtt</code>

Distribution

MCP は `Assets/MIDI/Scripts/Integrations/Mcp/` 配下の **同一リポジトリ任意** のまま。Asset Store コアに Unity-MCP や NuGet プラグインを同梱しない。別 UPM パッケージ化は任意で必須ではない。

VST ホストツール（`vst3-*`）は [Unity-VST3-Bridge](#) に残る（デスクトップ Player MCP；Android 実機 MCP 対象外）。

カバレッジ詳細: [unity-mcp-api-coverage.md](#)。

サンプルプロンプト: [unity-mcp-sample-prompts.md](#)。